SCIENCES SORBONNE UNIVERSITÉ

UFR d'Ingénierie

10 décembre 2025

L2 Informatique (2025-2026)

Logique (UL2IN007)

TD

Thème 11

Thème 11 - TD

Objectifs

- Prolog, unification et listes
- Formes normales conjonctives en LPPO
- Résolution en LPPO

Exercices

Exercice 40 – Listes en prolog : unification et manipulation

Une liste est une suite finie d'objets, de taille quelconque. En prolog, elle est représentée entre crochets, les éléments étant séparés par des virgules : par exemple `[a, b, c]` pour une liste de constantes, `[]` pour la liste vide. Cette structure peut être définie récursivement par

- la liste vide, représentée par `[]`.
- si `T` est un terme et `L` une liste, `[T | L]` représente la liste de premier élément `T` (tête de liste), suivi de `L` (queue de liste). L'opérateur `|`, appelé **cons** permet de construire les listes.

Un prédicat essentiel pour manipuler les listes est le prédicat `append`, qui est tel que `append(L1, L2, L3)` est satisfait si la concaténation de `L1` avec `L2` s'unifie avec `L3`.

Par exemple, `append([a, b], [c, d, e], [a, b, c, d , e])` est satisfait,
mais `append([a, b], [c, d, e], [c, d , e, a, b])` ne l'est pas et
`append([a, b], [c, d, e], [a, b, c])` non plus.

Question 1

Indiquer, en justifiant les réponses, les résultats des requêtes suivantes :

1. `?- [a, b, c] = [X].`
2. `?- [a, b, c] = [X, Y, Z].`
3. `?- [a, b, c] = [X| Y].`
4. `?- [a, [b, c], d] = [X, Y, Z].`
5. `?- append([a, b], [c, d], [a, b, c, d]).`
6. `?- append([a, b], [c, d], L).`
7. `?- append([a, b], [c, d], [c, d, a, b]).`
8. `?- append(X, [c, Y], [a, b, c, d]).`
9. `?- append(X, Y, [a, b, c, d]).`

Question 2

Définir les prédicats suivants :

1. `premier` tel que `premier(L, X)` est satisfait si `X` est le premier élément de `L`.
   Par exemple `premier([a, b, c], X)` doit conduire à l'unique unification `X = a` et `premier([], X)` doit échouer.
2. `dernier` tel que `dernier(L, X)` est satisfait si `X` est le dernier élément de `L`.
   Par exemple `dernier([a, b, c], X)` doit conduire à l'unique unification `X = c` et `dernier([], X)` doit échouer

Question 3
Sans utiliser `append`, définir le prédicat `concatenation` qui a le même comportement que `append` : `concatenation(L1, L2, L3)` est satisfait si `L3` est la concaténation des listes `L1` et `L2`.

Exercice 41 – Formes normales en LPPO

On considère la formule $F = \neg((\forall x(p(f(x)) \Rightarrow \neg q(x))) \Rightarrow \neg\exists x(p(f(x)) \wedge q(x)))$. On souhaite examiner si elle est valide, satisfiable non valide ou insatisfiable par résolution.

1. Mettre F sous forme normale négative.
2. Mettre la formule obtenue sous forme prénexe.
3. Skolémiser la formule obtenue.
4. Mettre la formule obtenue sous forme normale conjonctive.
5. En utilisant la résolution, que peut-on en déduire sur F ?